Catch-All or No-False-Alarm? Managing Socially Responsible Supply Chains with Imperfect Audits
一网打尽还是杜绝误报?
在审计不完美的情况下管理社会责任供应链

汇报人：税虹艳

汇报时间： 2026 年 10 月





Original article

Catch-all or no-false-alarm? Managing socially responsible supply chains with imperfect audits

Production and Operations Management
1–21
© The Author(s) 2026
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/10591478261468995
journals.sagepub.com/home/pao



Chengzhang Li[1] and Yuanchen Li[2,3]

Chengzhang Li
上海交通大学安泰经济与管理学院

Yuanchen Li
同济大学管理高等研究院

目录

一、研究背景

二、研究问题

三、文献综述

四、模型构建

五、模型分析

六、扩展模型

七、结论与未来展望

一、研究背景

供应商的违规风险，会传导为买方的声誉和经济损失

跨国采购使劳动、人权、安全与环境风险更难直接观察。
企业因此使用责任审计，并在发现问题后整改或替换供应商。

误报：合规者被判为违规

论文以 Maggi 面条事件说明：
初检导致禁售，后续复核与法院裁定
又对初检可靠性提出质疑。

漏报：违规者被判为合规

论文以 Dyson 案例说明：
企业长期依赖审计，供应链仍被指控
存在强迫劳动。

两类错误都会影响企业决策，有限预算下不能只关注漏报。

§1， pp. 1–3；案例按论文叙述

二、研究问题

1. 错误控制：给定预算，如何权衡误报 α 与漏报 β？

2. 事后治理：审计未通过后，应整改还是替换?

3. 资源与范围：审计一家还是两家？预算是否均分?

4. 社会效果：预算增加，违规产品流入市场一定减少吗?

三、文献综述

文献方向	已有研究的重点	本文补充
责任采购与审计	供应商合规、隐藏违规与审计强度	联合考虑误报与漏报
审计后的治理	整改、替换、披露和动态管理	连接错误控制与治理动作
网络与多主体审计	联合审计、信息共享和优先级	研究装配网络中的预算与覆盖
不准确认证	Guo et al. (2017) 的外生错误率	内生选择错误组合及社会效果

研究缺口：两类错误、事后治理与有限资源配置缺少统一分析。

§2， pp. 3–4

四、模型构建：供应链与利润

一个买方从两家供应商采购两种不同投入品，用于装配

供应商对称，先验合规概率为 $e \in [1/2,1]$。
基准模型中 e 外生给定，供应商不主动选择责任努力。

扣除治理成本与实际经济损害后，买方的实现状态利润为

$$\phi_{n_\alpha, n_\beta}^{n_s, n_r} = \Pi - n_s \Delta_s - n_r \Delta_r - n_\alpha \widetilde{D}_\alpha - n_\beta \widetilde{D}_\beta$$

n_s 、 n_r ： 被替换、被整改的供应商数量。
$n\alpha$ 、 $n\beta$ ： 第一类、第二类损害实际发生的次数。
Π ： 尚未扣除治理与损害的最大交易利润。

§ 3 ， pp. 5–6 ， Eq. (1)

四、模型构建：核心参数与假设

符号	含义	在决策中的作用
x_i ， o_i ， f_i	是否审计、审计结果、治理动作	o_i=1 未通过， 0 通过，∅ 未审计
α_i ， β_i ， A_i	误报率、漏报率、整体准确度	给定预算后，企业选择错误组合
B ， c	预算、审计成本系数	基准 c=1 ，成本为 $cA_i^2/2$
Δs ， Δr	买方替换成本、整改成本	两种治理成功后都完全合规
Dα ， Dβ	两类错误的预期经济损害	$D\alpha=r\alpha\tilde{D}\alpha$ ， $D\beta=r\beta\tilde{D}\beta$

模型假设：审计通过或未被审计时不治理。错误替换合规者才产生 Dα 。

§3 ， pp. 5–6 ； Appendix EC.4

四、模型构建：审计误差与准确度

真实状态	通过 $o_i=0$	未通过 $o_i=1$
合规，概率 e	正确通过： $1-\alpha_i$	误报： α_i
违规，概率 1−e	漏报： β_i	正确发现： $1-\beta_i$

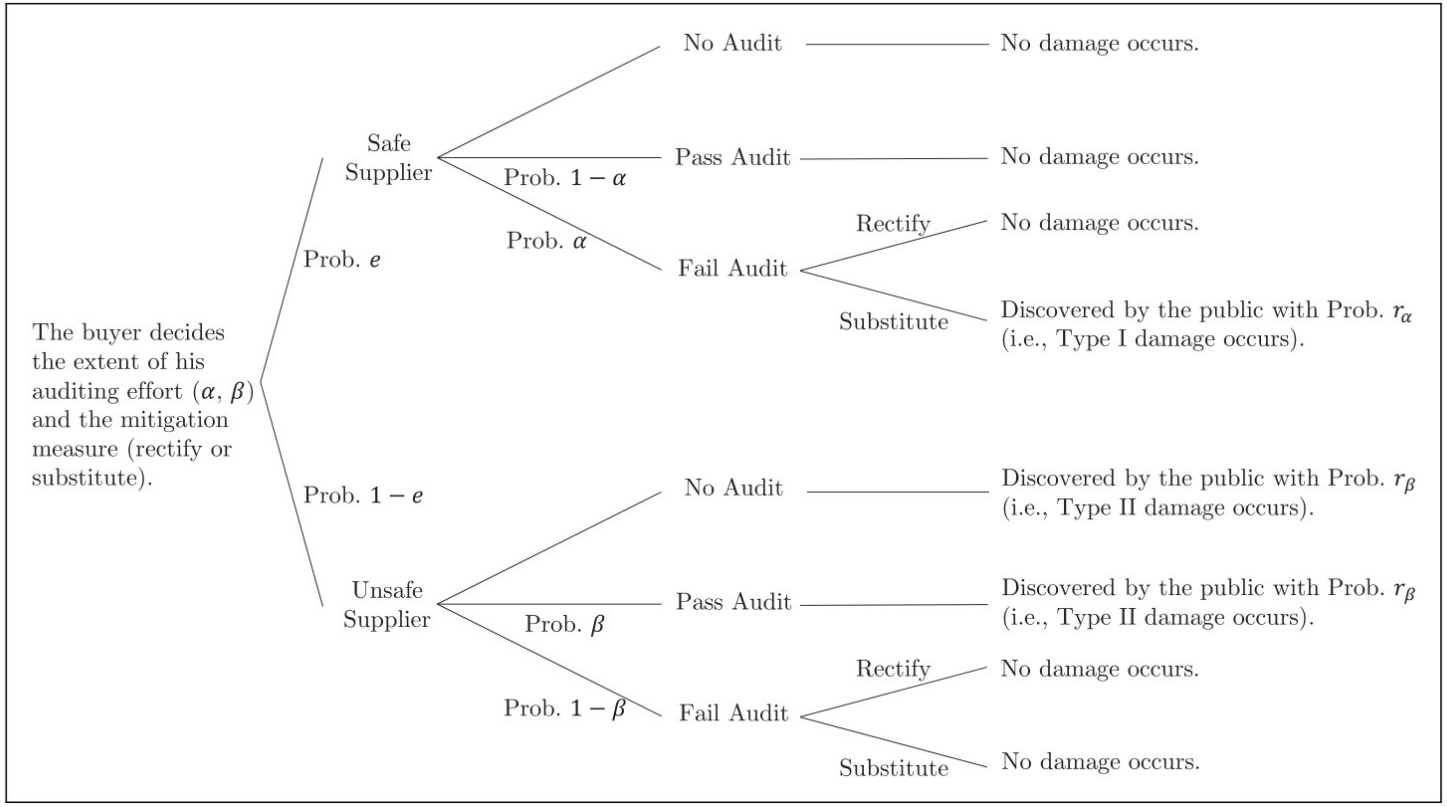
$$A_i = e(1-\alpha_i) + (1-e)(1-\beta_i) = 1 - e\alpha_i - (1-e)\beta_i$$

α 、 β 都是条件概率， eα 与 (1−e)β 才是两类错误的总体概率。

固定准确度 A 时，降低一种错误会增加另一种错误。有效审计要求 A≥e 。

四、模型构建：事件顺序

审计：选择对象与误差组合。治理：未通过后整改或替换。
交易：获得利润，承担可能公开暴露的损害。



§ 3 ， pp. 6–7 ， Figure 1

五、基准分析：未通过后的治理选择

$$p = e\alpha + (1-e)(1-\beta), \qquad \Pr(C \mid o=1) = \frac{e\alpha}{p}$$

Pr(C | o=1)：未通过者中实际合规的比例，其中 C 表示合规状态。

$$\delta(\alpha,\beta) = \frac{e\alpha D_\alpha}{e\alpha + (1-e)(1-\beta)}$$

失败后动作	条件期望成本	最优条件
替换 s	Δs + δ(α,β)	Δr−Δs > δ(α,β)
整改 r	Δr	Δr−Δs < δ(α,β)

讲解算例： e=.5 ， α=.1 ， β=.2 ， Dα=3 ，则 δ=1/3 。
若 Δr=2 、 Δs=1.8 ，替换只省 0.2 ，仍应整改。

§4 ， pp. 6–7 ， Lemma 1 ；讲解算例为自设参数

五、基准分析：审计优化与启动条件

$$\max_{x,\alpha,\beta} \ \pi(x,\alpha,\beta) := \mathbb{E}_{O|x,\alpha,\beta}[\pi(x,\alpha,\beta,O,f^*(x,\alpha,\beta,O))]$$

$$\text{s.t.} \ \ x\cdot\frac{1}{2}\big(1-e\alpha-(1-e)\beta\big)^2 \le B,$$

$$x\big(1-e\alpha-(1-e)\beta\big) \ge xe,$$

$$\alpha,\beta\in[0,1],\ x\in\{0,1\}.$$

目标：最大化已代入最优治理响应的期望利润。
约束：成本不超预算，准确度至少达到 e 。

LEMMA 2 **(One-to-One Channel: To Audit or Not).** *If* $\min\{\Delta_s,\Delta_r\} < [>]D_\beta$, *the buyer chooses [not] to audit the supplier.*

启动审计还需要预算足够： $B \geqslant e^2/2$ 。
若两种治理成本均超过 Dβ ，买方选择不审计。

§4， p. 7， Eqs. (2)–(5), Lemma 2

五、基准分析：两种最优审计政策

$$b_0 = \min\{1, \sqrt{2B}\}, \qquad e\alpha + (1-e)\beta = 1 - b_0$$

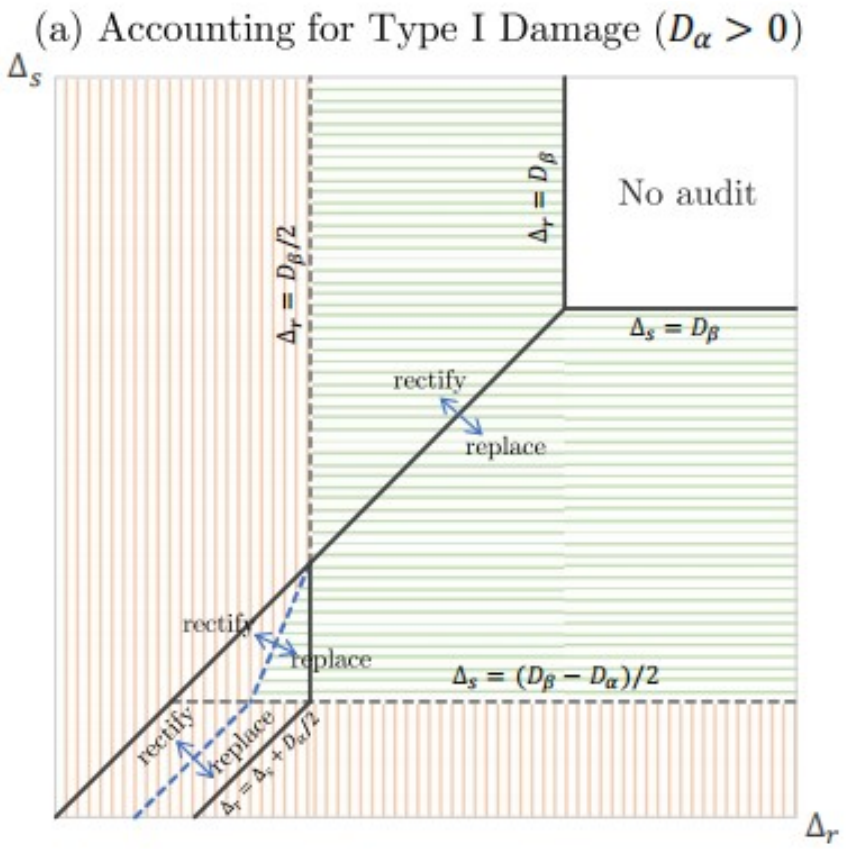
政策	最优误差	尚未消除的风险
N： 杜绝误报	α*=0 ， β*=(1−b0)/(1−e)	仍可能漏检违规者
C： 一网打尽	α*=(1−b0)/e ， β*=0	仍可能误伤合规者

给定 b_0 ，企业把一种错误先降为零，将有限错误留在另一种上。

依据：最优治理后的损失在等准确度线段上为凹函数，最小值可取端点。

§4， p.7；端点： N 与 C

五、基准分析：成本如何决定错误政策

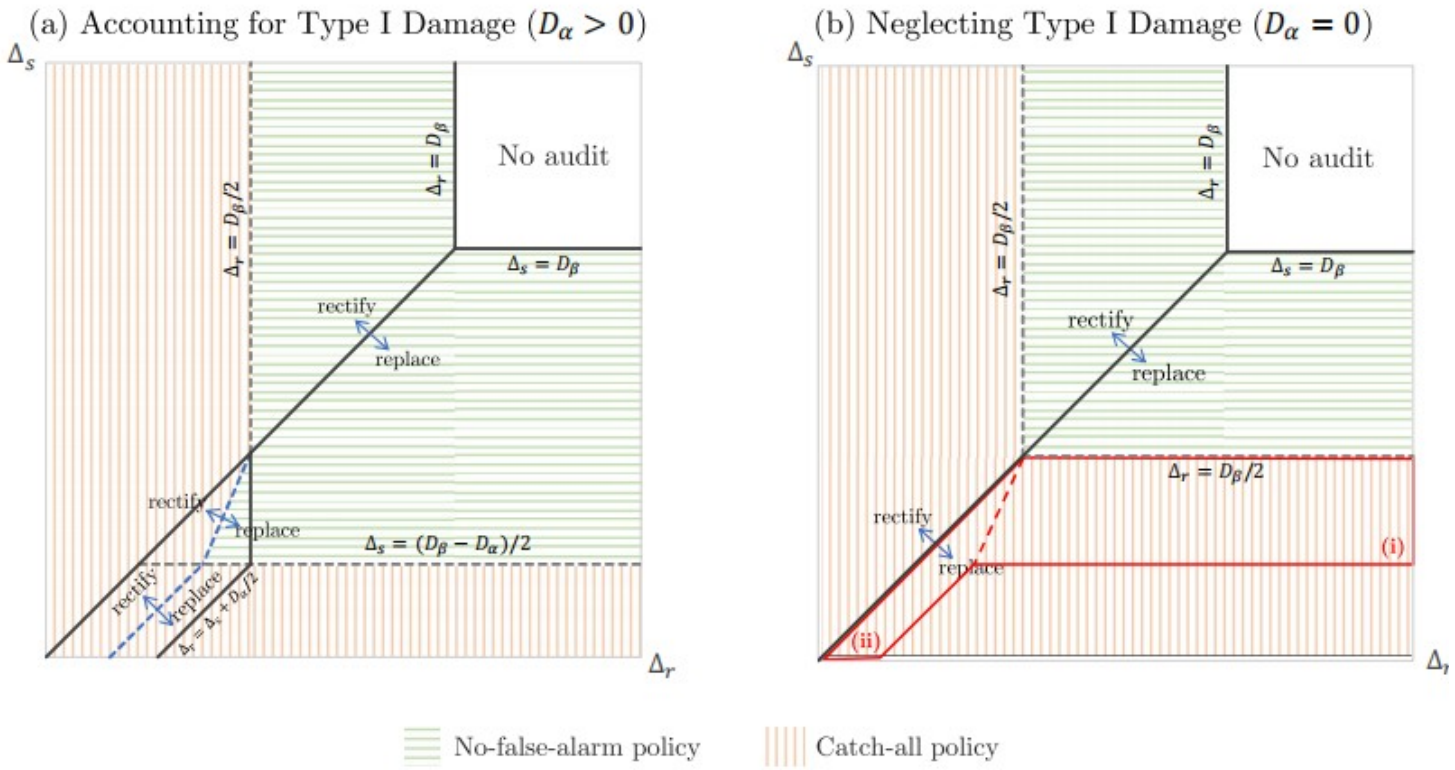


成本结构	错误政策与治理
替换比整改贵	始终整改， Δr 高时选 N，低时选 C
整改明显更贵	始终替换， Δs 高时选 N，低时选 C
两者适中，替换极便宜	始终 C，预算可使整改转为替换
中等替换成本区	低预算 C+ 整改，高预算 N+ 替换

图中颜色表示 N/C，文字表示整改 / 替换。
政策选择与治理动作需要分别判断。

§ 4， pp. 7–9， Proposition 1， Figure 2(a)

五、基准分析：忽略误报损害的代价



将 Dα 设为 0，会改变两类选择：

错误政策：
过度控制漏报，却低估错误替换的损害。

治理动作：
本应整改，却直接替换。

推论 1：忽略误报造成的额外损失随审计预算提高而下降。

§4， p. 9， Corollary 1， Figure 2

五、基准分析：买方收益比较

COROLLARY 2 (**Buyer Profitability**). *The buyer's optimal expected profit weakly increases with the budget level B and the prior probability e that the supplier is compliant, and weakly decreases with the expected damage* D_α *and* D_β.

B 增加：可行审计方案扩大，买方的最优期望利润弱增加。

e 增加：在共同有效审计区间内，最优期望利润弱增加。

Dα 或 Dβ 增加：错误的经济后果更大，最优期望利润弱减少。

§4， p. 9， Corollary 2

五、基准分析：预算与社会筛查

$$L^* = (1-e)\beta^*, \qquad L_C^* = 0, \qquad L_N^* = 1 - b_0$$

PROPOSITION 2 **(Social Impact: Probability of a Non-compliant Final Product).** *Suppose the buyer conducts an audit. The probability that a non-compliant product reaches the market satisfies the following:*

i) If $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$, *then* $L^* = 0\,[1 - b_0]$ *for* $b_0 \leq [>]\bar{\bar{b}}$.

ii) Otherwise, L^* weakly decreases in the audit budget B.

成本切换区	低预算	高预算
$(D\beta - D\alpha)/2 < \Delta s < \Delta r < D\beta/2$	C+ 整改 $L^*=0$	N+ 替换 $L^*=1-b_0$

预算更高可能提高企业收益，却在政策切换时使违规流入概率向上跳。

§4， pp. 9–10， Proposition 2

五、装配网络：治理决策的分解

$$\max_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}} \ \pi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$$

$$\text{s.t.} \ \sum_{i=1}^{2} x_i \cdot \frac{1}{2}\left(1-e\alpha_i-(1-e)\beta_i\right)^2 \le B,$$

$$x_i(1-e\alpha_i-(1-e)\beta_i) \ge x_i e, \ i\in\{1,2\},$$

$$\alpha_i,\beta_i\in[0,1], \ x_i\in\{0,1\}, \ i\in\{1,2\}.$$

PROPOSITION 3 **(Assembly Network: Mitigation Decision)**. *Suppose the buyer conducts an audit of supplier i. The optimal decision satisfies the following.*

i) If supplier i passes the audit, no further mitigation action is required.

ii) If supplier i fails the audit, the optimal mitigation decision is to substitute [rectify] supplier i for $\Delta_r - \Delta_s > [<]\delta(\alpha_i,\beta_i)$, *where* $\delta(\cdot,\cdot)$ *is defined in Lemma 1.*

每家的治理阈值，只由自身的审计误差决定。

治理动作可以逐家判断，但两家仍共享预算。
最终产品的违规风险还需要合并两个投入品的残余风险。

§5， pp. 10–11， Proposition 3

五、装配网络：准确度与预算分配

$$1-e\alpha_1-(1-e)\beta_1\le b_1,\quad 1-e\alpha_2-(1-e)\beta_2\le b_2,\quad \frac{1}{2}(b_1^2+b_2^2)\le B, \tag{11}$$

$$\max_{b}\ \max_{\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}}\ \pi(\mathbf{1},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}) \tag{12}$$

$$\text{s.t.}\quad B=\frac{1}{2}(b_1^2+b_2^2), \tag{13}$$

$$b_i=1-e\alpha_i-(1-e)\beta_i\ge e,\ i\in\{1,2\}, \tag{14}$$

$$\alpha_i,\beta_i\in[0,1],\ i\in\{1,2\}. \tag{15}$$

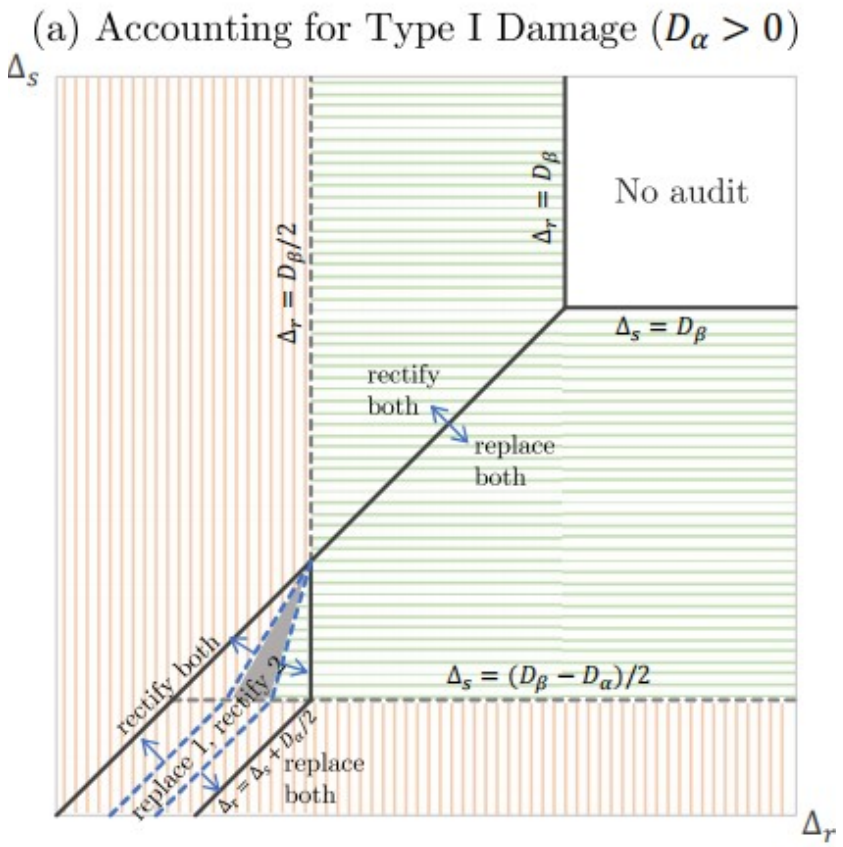
b_i 是可达准确度，
预算金额为 $b_i^2/2$ 。

内层：给定准确度选 α 、 β 。
外层：给定预算选 b_1 、 b_2 。

只有单家误差约束变为线性，共享预算约束仍是二次约束。

§ 5.1 ， p. 11 ， Eqs. (11)–(15)

五、装配网络：给定分配的审计政策



准确度与成本区域	两家的最优政策
治理动作稳定的区域	逐家按命题 1 选择 N/C
极低替换成本区 (iii.a)	两家都用 C，治理可能不同
中等替换成本区 (iii.b)	b_i 低于阈值： C+ 整改 b_i 高于阈值： N+ 替换

图 3 中的灰色区域允许 N/C 不同。
同一政策也不一定对应同一治理动作。

§ 5.1， p. 11， Proposition 4； Figure 3(a)

五、装配网络：均分与不均分

PROPOSITION 5 (**Assembly Network: Budget Allocation**). *Suppose the buyer chooses to audit both suppliers and, without loss of generality, the buyer prioritizes supplier 1's audit accuracy. The optimal budget allocation satisfies the following.*

i) If a) $\Delta_s > \Delta_r$ *or b)* $\Delta_r > \Delta_s$ *and* $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$, *the buyer allocates the budget equally between the two suppliers regardless of the budget level.*

ii) If (a) $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$ *or (b)* $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$, *then there exist thresholds* $B_L < B_U$ *such that the buyer allocates the budget evenly for* $B < B_L$ *or* $B > B_U$, *and unevenly for* $B_L < B < B_U$.

低预算与高预算可能均分，中等预算可能不均分。

决定因素是“准确度的边际价值”，包括错误控制和治理成本。
即使两家都用 C，整改与替换不同也可能造成不均分。

§ 5.1， pp. 11–12， Proposition 5

五、装配网络：不均分的经济机制

分支	提高准确度的边际收益 w
C+ 整改	Δr： 减少对合规者的无谓整改
C+ 替换	Dα+Δs： 减少错误替换及其损害
N+ 替换	Dβ−Δs： 减少漏报，但增加真实违规者的替换

$$\frac{b_1}{b_2} = \frac{w_1}{w_2}, \qquad b_i = \sqrt{2B}\,\frac{w_i}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2}}$$

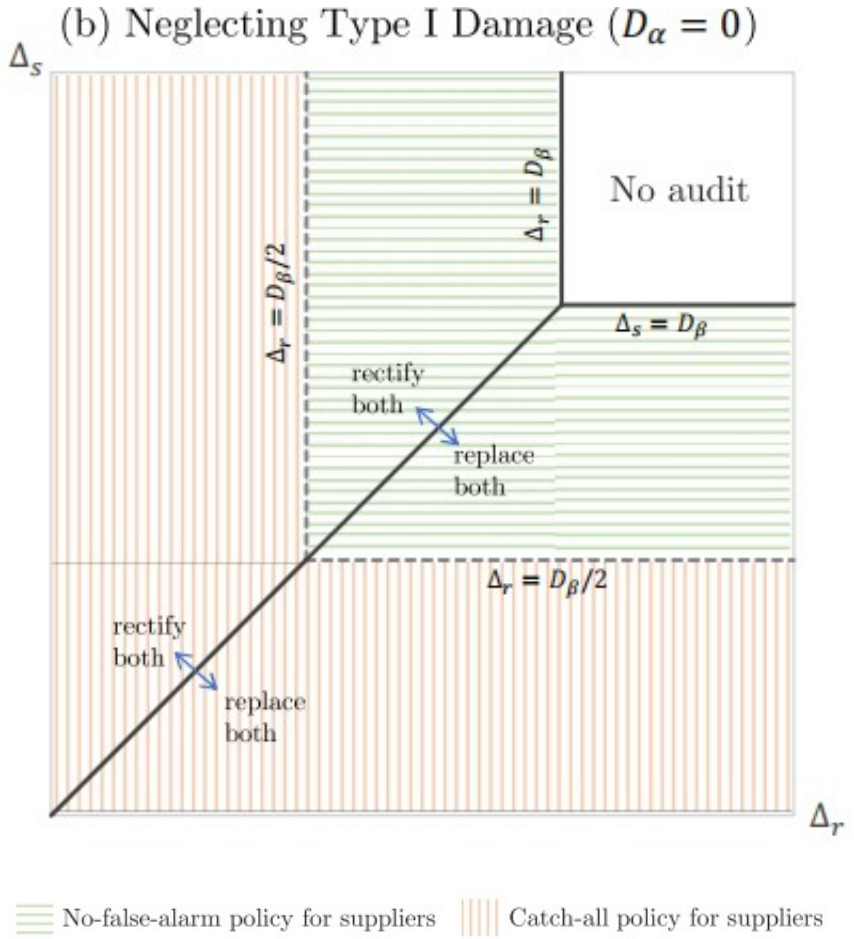
在固定分支的内部最优点，准确度偏向边际收益更高的一家。

§ 5.1， pp. 11–12； 根据四条损失分支说明

五、装配网络：联合策略与原图对照

情形 b 的预算区间	错误政策	分配
B < B_L	C / C	均分
B_L < B < B_U	N / C	不均分
B > B_U	N / N	均分

情形 a：两家始终 C，治理不同仍可不均分。
图中 Dα=0 时，预算诱导的非对称区消失。



§ 5.1， p. 13， Corollary 3； Figure 3(b)

五、装配网络：社会效果与切换点

$$L^* = 1 - [1 - (1 - e)\beta_1^*][1 - (1 - e)\beta_2^*]$$

PROPOSITION 6 (**Social Impact: Probability of a Non-compliant Final Product**). *Suppose the buyer chooses to audit both suppliers and, without loss of generality, the buyer prioritizes supplier 1's audit accuracy. The probability that the final product reaching the market is non-compliant satisfies the following:*

i) If $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$, *then* $L^* = 0$ *for* $B < B_L$, *weakly decreases in* B *for* $B_L < B < B_U$, *and* $L^* = 1 - B$ *for* $B > B_U$. *Moreover, the discontinuity at* B_U *is upward, and any discontinuity at* B_L *is also upward.*

ii) Otherwise, L^* *weakly decreases in the audit budget* B.

未饱和区间： C/C 时 $L^*=0$ ， N/C 时 $L^*=1-b_1^*$ ， N/N 时 $L^*=1-B$ 。

各分支内可下降，跨分支切换时可能向上跳。

§ 5.1 ， p. 13 ， Proposition 6

五、装配网络：只审计一家

COROLLARY 4 **(Assembly Network: Audit Effort Decision When Auditing One Supplier).** *Suppose the buyer chooses to audit only supplier i, $i = 1, 2$. Let $\bar{\bar{b}} = \frac{D_\beta - (2-e)\Delta_r - e\Delta_s}{D_\beta - \Delta_r - \Delta_s}$. The optimal audit effort decision satisfies the following.*

i) If $\Delta_s > \Delta_r$ and $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$, the optimal audit effort is the no-false-alarm [catch-all] policy.

ii) If $\Delta_r > \Delta_s$, $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$ and $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, the optimal audit effort is the no-false-alarm [catch-all] policy.

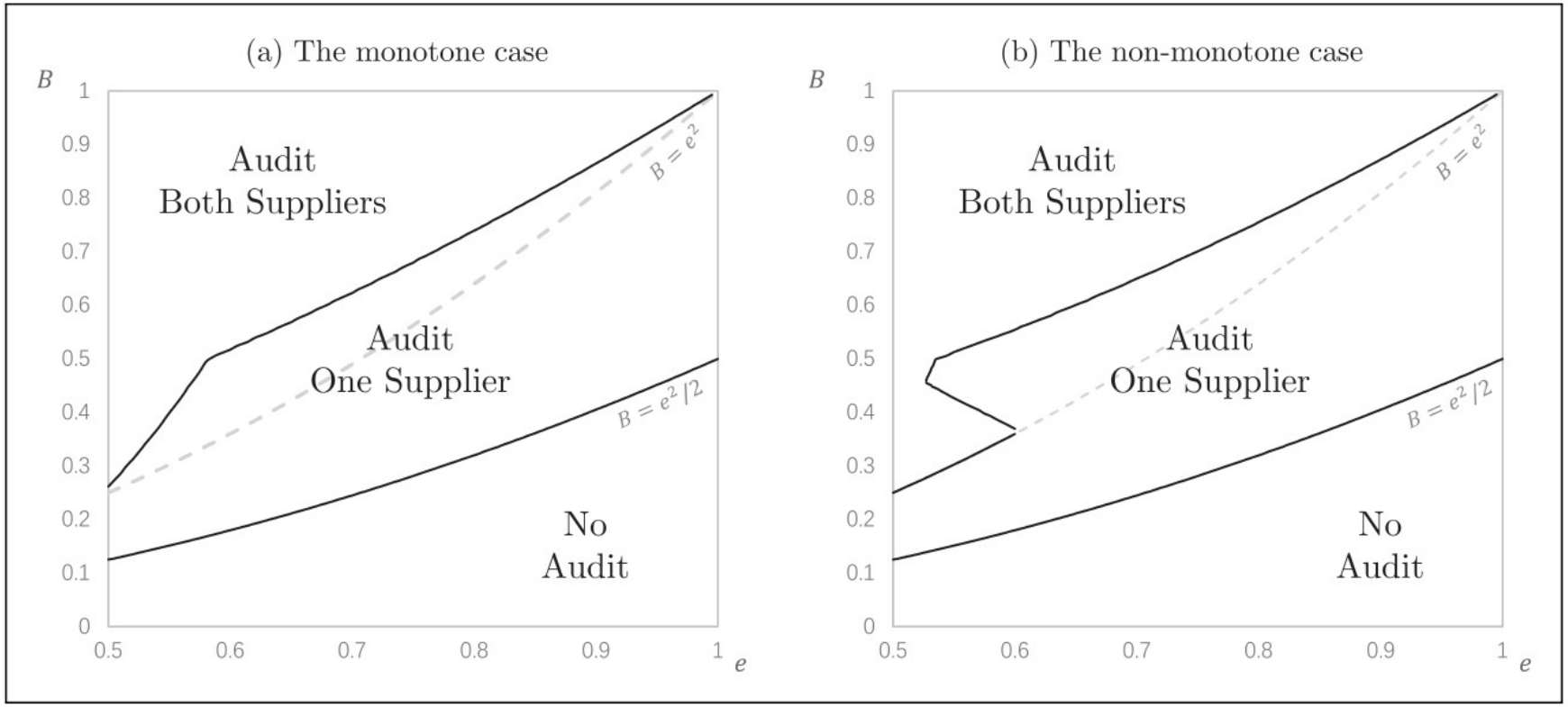
iii) If $\Delta_s < \Delta_r < \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$ and a) $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, the optimal audit effort is the catch-all policy; b) $\Delta_s > \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$ and $b_0 > [<]\bar{\bar{b}}$, the optimal audit effort is the no-false-alarm [catch-all] policy.

被审计家沿用基准规则，未审计家产生固定损失 (1−e)Dβ 。

整个装配产品风险：被审计家用 C 时为 1−e ，用 N 时为 $1-e\,b_0$ 。

§ 5.2， pp. 13–14， Corollary 4

五、装配网络：审计覆盖为何可能缩小



在 Δs<Δr<min{Δs+Dα/2,Dβ/2} 时，预算增加可能使审计覆盖反转。

§ 5.2， pp. 14–15， Proposition 7， Figure 4

五、装配网络：误报损害的作用

COROLLARY 5 (**Audit Scope When Type I Damage Is Ignored**). *When the public ignores the mistake of replacing a compliant supplier (i.e., $D_\alpha = 0$), the buyer should audit more suppliers when the budget allows.*

Dα=0 时，审计覆盖随可用预算弱扩大，反转区消失。

Dα=0 表示不计错误替换的经济损害，误报概率 α 仍可能大于零。

考虑 Dα>0 时，即使 B>1/2 ，也可能只审一家至完全准确并留存预算。

六、扩展模型：内生责任努力

供应商先选择 e_s，承担责任努力成本 $\kappa e_s^2/2$。买方观察后再设计审计。

供应商被整改时承担 δr，被替换时失去交易利润 Π_s。

$$\pi_S^r = -\frac{\kappa}{2}e_S^2 + \Pi_S - [e_S\hat{\alpha} + (1-e_S)(1-\hat{\beta})]\delta_r$$

$$\pi_S^s = -\frac{\kappa}{2}e_S^2 + [e_S(1-\hat{\alpha}) + (1-e_S)\hat{\beta}]\Pi_S$$

δr 是供应商的整改成本，Δr 是买方的整改成本。
买方只有在方案无差异时偏好整改。

六、扩展模型：责任努力的均衡

$$\frac{\kappa}{2} < \delta_r < \Pi_S < \kappa, \qquad b_0 \geq \max\{e_S^*, 1 - e_S^*\} \geq \frac{1}{2}$$

买方响应结构	供应商均衡努力	机制
稳定整改	δr/κ	平衡责任成本与整改支出
稳定替换	ΠS/κ （较高）	避免丧失交易利润
政策／治理切换区	边界努力，随预算与收益变化	改变努力，影响买方是否继续交易

替换的威慑通常更强，但切换区还存在边界努力，不能只保留两种常数。

§ 6.1， pp. 15–16， Proposition 8

六、扩展模型：随机审计承诺

低预算问题：纯策略候选努力超过可达准确度，审计无法持续。

$$\frac{1}{2} < b_0 < e_S^P, \qquad e_S^P \in \{e_S^r, e_S^s\}, \qquad q = \frac{b_0}{e_S^P} \in (0, 1)$$

买方事前承诺，以概率 q 启动审计。
这使供应商面对的审计暴露下降，诱导努力与准确度能力相容。

该结论依赖事前随机承诺， q 是可支持均衡的一种选择。

§ 6.1 ， pp. 16–17 ， Proposition 9

六、扩展模型：内生审计预算

$$\max_{B,x,\alpha,\beta} \ \pi(x,\alpha,\beta) - x\cdot B$$

$$\text{s.t.} \ \ x\cdot\frac{c}{2}(1-e\alpha-(1-e)\beta)^2 \le B,$$

$$x\cdot(1-e\alpha-(1-e)\beta) \ge x\cdot e,$$

$$\alpha,\beta\in[0,1],\ x\in\{0,1\},$$

$$\max\left\{\pi(x=0),\ \max_{B}[\pi^*(B)-B]\right\},\qquad B=\frac{c}{2}A^2$$

把审计支出直接扣除，比较净利润。
成本关系： $B=cA^2/2$ 。

策略／治理分支	边际收益 w	候选准确度 A*
N + 整改	Dβ−Δr	(Dβ−Δr)/c
C + 整改	Δr	Δr/c
N + 替换	Dβ−Δs	(Dβ−Δs)/c
C + 替换	Dα+Δs	(Dα+Δs)/c

候选还须满足分支条件和 $e<A^*\leqslant 1$，并与 A=1 及不审计方案比较。

§6.2， p. 17， Eqs. (18)–(21)， Proposition 10

七、结论与未来展望

两类错误要联合管理：错误政策必须与整改、替换一起判断。

对称网络也可能不均分预算，更多预算也可能暂时缩小审计范围。

企业收益改善与社会筛查改善可能分离，政策切换时风险可上升。

未来方向：竞争买方共享供应商、多层网络、动态审计与采购。

§ 7 ， pp. 17–18

七、讨论：模型适用条件

误差可行集合：固定准确度时，现实审计能否达到两个端点？

治理效果：如果整改可能失败，或替换需要时间，结论如何变化？

网络风险：若两家违规高度相关，最终产品风险应如何合并？

研究延伸：用真实审计数据估计误报、漏报与纠正措施的成本。

南京审计大学
NANJING AUDIT UNIVERSITY

感谢聆听

敬请批评指正

附录：完整符号：索引与决策变量

符号	定义
$i \in \{1,2\}$	供应商索引，分别提供两种不同投入品
$x_i \in \{0,1\}$	是否审计供应商 i
$f_i \in \{s,r,\varnothing\}$	替换、整改或无行动
A_i	实际审计准确度： $1-e\alpha_i-(1-e)\beta_i$
α_i	合规者被判未通过的条件概率，第一类错误率
β_i	违规者被判通过的条件概率，第二类错误率
b_i	审计供应商 i 的最大可达准确度
b0	一对一最大准确度： $\min\{1,\sqrt{(2B)}\}$

§3， pp. 5–6； Appendix EC.4

附录：完整符号：基准参数与审计结果

符号	定义
B	外生审计预算上限
c	审计成本系数；基准 c=1
e	供应商先验合规概率，基准 $e\in[1/2,1]$
Π	无治理成本及损害时的最大交易利润
$o_i\in\{1,0,\varnothing\}$	审计未通过、通过或未被审计

$$\sum_i \frac{x_i c}{2} A_i^2 \le B, \qquad x_i A_i \ge x_i e$$

§3， pp. 5–6； Appendix EC.4

附录：完整符号：成本、损害与责任努力

符号	定义
Δs ， Δr	买方替换成本、整改成本
$\tilde{D}\alpha$ ， $\tilde{D}\beta$	两类损害实际发生时的金额
$r\alpha$ ， $r\beta$	两类损害被外部发现的概率
$D\alpha$ ， $D\beta$	预期损害： $D\alpha=r\alpha\tilde{D}\alpha$ ， $D\beta=r\beta\tilde{D}\beta$
$\delta(\alpha,\beta)$	整改相对替换可避免的条件预期误报损害
eS ， κ	供应商责任努力及其二次成本系数
δr ， ΠS	供应商整改成本、与买方交易所得利润

附录：固定准确度下的四条损失分支

政策与治理	每家期望损失 ℓ(b)	准确度边际收益 w
N + 整改	$(b-e)\Delta r+(1-b)D\beta$	$D\beta-\Delta r$
N + 替换	$(b-e)\Delta s+(1-b)D\beta$	$D\beta-\Delta s$
C + 整改	$(2-e-b)\Delta r$	Δr
C + 替换	$(2-e-b)\Delta s+(1-b)D\alpha$	$D\alpha+\Delta s$

$\ell^*(b)$ 为四项的最小值； $\pi^* = \Pi -$ 各供应商期望损失之和。

由 §3–4 的事件概率整理；与原文目标等价

附录：命题 8： 稳定分支与极低替换成本区

(i) *If* $\Delta_s > \Delta_r$, *then the supplier's equilibrium responsibility effort is* $e_S^* = e_S^r$. *The buyer, in turn, adopts the no-false-alarm [catch-all] policy followed by rectification for* $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$.

(ii) *If* $\Delta_r > \Delta_s$ *and* $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$, *then the supplier's equilibrium responsibility effort is* $e_S^* = e_S^s$. *The buyer, in turn, adopts the no-false-alarm [catch-all] policy followed by substitution for* $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$.

(iii) *If* $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$, *then there exists a threshold* $\bar{\Pi}_S$ *such that*

$$e_S^* = \begin{cases} e_S^r, & b_0 < \bar{b}(e_S^r), \\ \bar{e}, & \bar{b}(e_S^r) < b_0 < \bar{b}(e_S^s), \\ \bar{e}\ [e_S^s], & b_0 > \bar{b}(e_S^s) \text{ and } \Pi_S > [<]\bar{\Pi}_S. \end{cases}$$

整改分支： δr/κ
替换分支： ΠS/κ

中间区间可选择边界努力，
改变买方的治理响应。

情形 (iii) 始终用 C 。
治理动作随预算与 ΠS 变化。

Proposition 8(i)–(iii)， pp. 15–16；保留原文

附录：命题 8：中等成本区的策略反馈

成本区域：(Dβ−Dα)/2 < Δs < Δr < Dβ/2 。式中 [ ] 对应较低 ΠS ； ε 足够小。

$$b_0 < \overline{\overline{b}}(\widetilde{e}): \quad e_S^* = e_S^r$$

$$\overline{\overline{b}}(\widetilde{e}) < b_0 < \overline{\overline{b}}(e_S^r): \quad e_S^* = e_S^r\ [\overline{\overline{e}} - \varepsilon], \quad \Pi_S > [<]\overline{\overline{\Pi}}_S^1$$

$$\overline{\overline{b}}(e_S^r) < b_0 < \overline{\overline{b}}(e_S^s): \quad e_S^* = \overline{\overline{e}}\ [\overline{\overline{e}} - \varepsilon], \quad \Pi_S > [<]\overline{\overline{\Pi}}_S^2$$

$$b_0 > \overline{\overline{b}}(e_S^s): \quad e_S^* = \overline{\overline{e}}\ [e_S^s], \quad \Pi_S > [<]\overline{\overline{\Pi}}_S^3$$

$$e_S^* \in \{e_S^r, \overline{\overline{e}}\}: C + r; \qquad e_S^* \in \{\overline{\overline{e}} - \varepsilon, e_S^s\}: N + s$$

Proposition 8(iv)， p. 16；按原文公式重排

附录：命题 10：内生预算的完整分区

Proposition 10 (Endogenous Budget Decision)**.** *The buyer's optimal accuracy level satisfies the following:*

(i) *If* $\Delta_s > \Delta_r$ *and* $\Delta_r > [<]\frac{D_\beta}{2}$*, then the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_r}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$.

(ii) *If* $\Delta_r > \Delta_s$, $\Delta_r > \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$ *and* $\Delta_s > [<]\frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$*, then the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_s}{c}[\frac{D_\alpha + \Delta_s}{c}]$.

(iii) *If* $\Delta_s < \Delta_r < \Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}$ *and* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$*, there exists a threshold* $\bar{c}$ *such that the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\alpha + \Delta_s}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$ *for* $c < [>]\bar{c}$.

(iv) *If* $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$*, there exists a threshold* $\bar{\bar{c}}$ *such that the buyer's optimal accuracy level is* $A^* = \frac{D_\beta - \Delta_s}{c}[\frac{\Delta_r}{c}]$ *for* $c < [>]\bar{\bar{c}}$.

The corresponding budget level is $B^* = \frac{c}{2}(A^*)^2$*. Moreover, the budget level decreases in c.*

内点候选： $A^*=w/c$

预算关系： $B^*=c(A^*)^2/2$

使用前检查：

审计是否值得启动。

所选分支是否自洽。

$e < A^* \leqslant 1$。

与边界方案比较净收益。

Proposition 10， p. 17；保留原文

附录：命题 1 的完整成本分区

成本区域	比较条件	最优政策
(i) Δs > Δr	Δr > Dβ/2 ； 反之	N ； 反之 C
(ii) Δr > Δs ， 且 Δr > min{Δs+Dα/2,Dβ/2}	Δs > (Dβ−Dα)/2 ； 反之	N ； 反之 C
(iii.a) Δs < Δr < min{Δs+Dα/2,Dβ/2}	Δs < (Dβ−Dα)/2	始终 C
(iii.b) 同一切换区	Δs > (Dβ−Dα)/2 ； b0 > 双横线阈值；反之	N ； 反之 C

$$\overline{\overline{b}} = \frac{D_\beta - (2-e)\Delta_r - e\Delta_s}{D_\beta - \Delta_r - \Delta_s}$$

§ 4 ， pp. 7–9 ， Proposition 1

附录：推论 1 的额外损失与条件

COROLLARY 1 **(Loss of Ignoring Type I Damage)**. *Let* $\bar{b} = \frac{D_\alpha - (2-e)(\Delta_r - \Delta_s)}{D_\alpha - (\Delta_r - \Delta_s)}$ *and* $\bar{\bar{b}} = \frac{D_\beta - (2-e)\Delta_r - e\Delta_s}{D_\beta - \Delta_r - \Delta_s}$. *When the buyer neglects the type I damage, the loss satisfies the following.*

i) If (a) $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \frac{D_\beta}{2} < \Delta_r$ *or (b)* $\frac{D_\beta - D_\alpha}{2} < \Delta_s < \Delta_r < \frac{D_\beta}{2}$ *and* $b_0 > \bar{\bar{b}}$, *the loss is* $(1 - b_0)(2\Delta_s - D_\beta + D_\alpha)$;

ii) If $\Delta_s < \Delta_r < \min\{\Delta_s + \frac{D_\alpha}{2}, \frac{D_\beta}{2}\}$ *and a)* $\Delta_s < \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$ *and* $b_0 < \bar{b}$ *or b)* $\Delta_s > \frac{D_\beta - D_\alpha}{2}$ *and* $b_0 < \bar{\bar{b}}$, *the loss is* $(1 - b_0)D_\alpha + (2 - b_0 - e)(\Delta_s - \Delta_r)$.

Moreover, the loss decreases in the budget level.

损失 1： 错误的 N/C 政策选择。
损失 2： 错误的整改 / 替换选择。
两个损失公式只在对应的成本和预算区域成立。